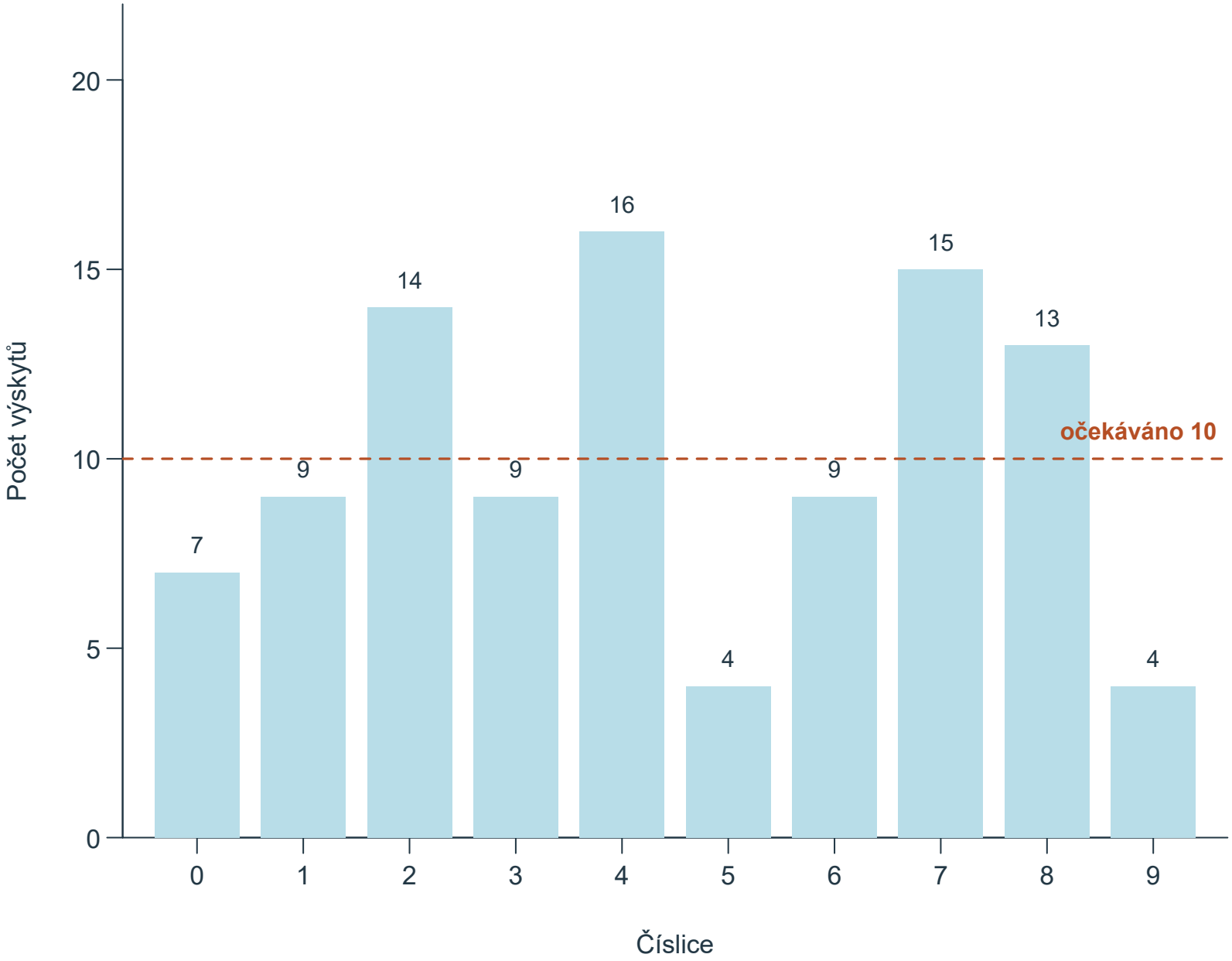
## Úkol 1 c): 100 číslic z populace stejně pravděpodobných číslic

List U1_cislice, C4:C103;  m = 4,47,  s = 2,695




### Co graf ukazuje

**pozorované četnosti číslic**

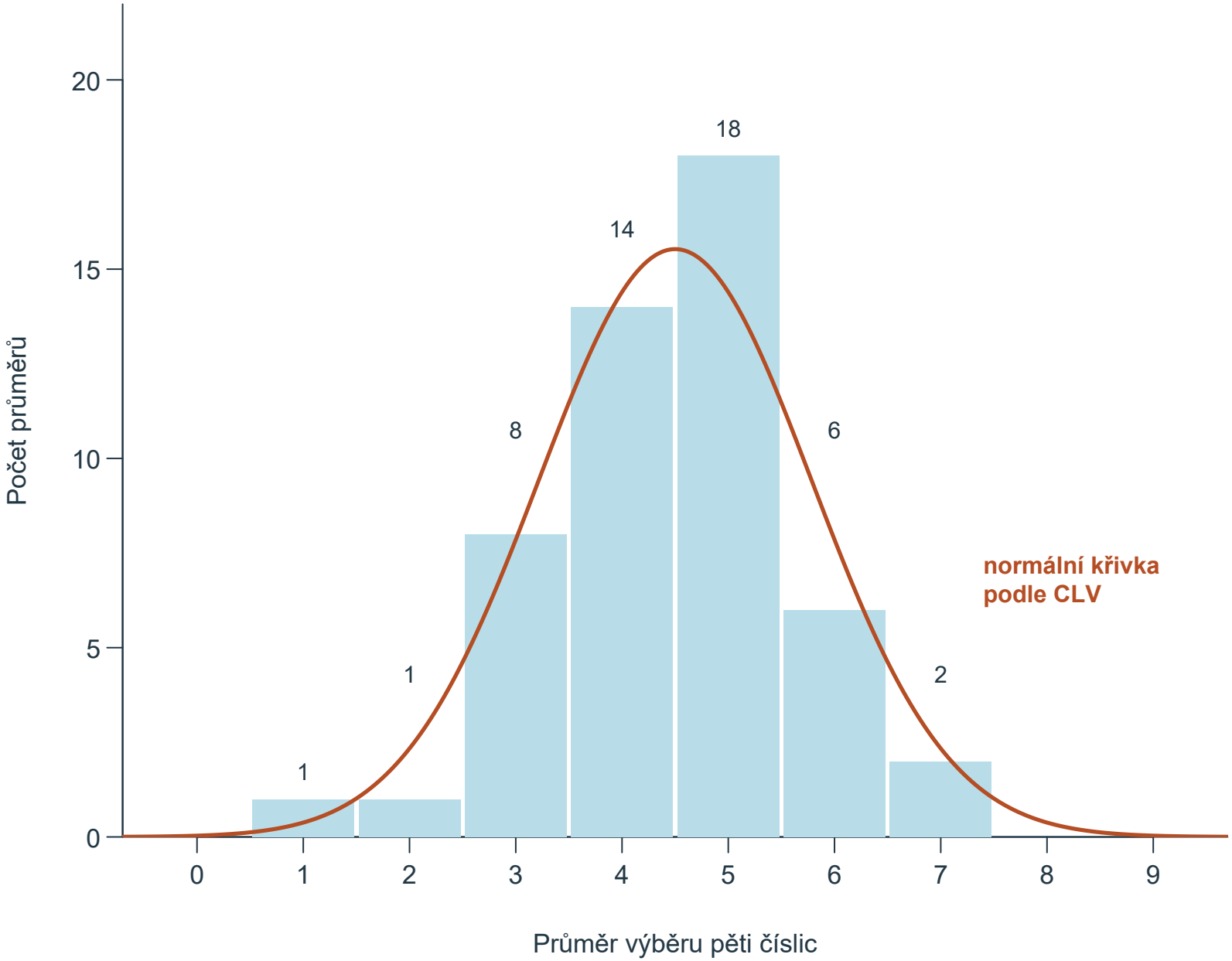
očekávaná četnost 100 × 0,1

Populace je rovnoměrná: žádná číslice nemá navrch. Rozdělení nemá vrchol uprostřed, četnosti 4 až 16 jsou jen náhodné kolísání kolem 10.

**Populace: μ = 4,5,  σ = 2,872**

## Úkol 1 c): 50 průměrů výběrů po 5 číslicích

List U1_cislice, D4:D53;  m = 4,448,  s = 1,198;  intervaly o šířce 1 se středem v celých číslech




### Co graf ukazuje

**četnosti průměrů (M57:N63)**

normální model průměrů

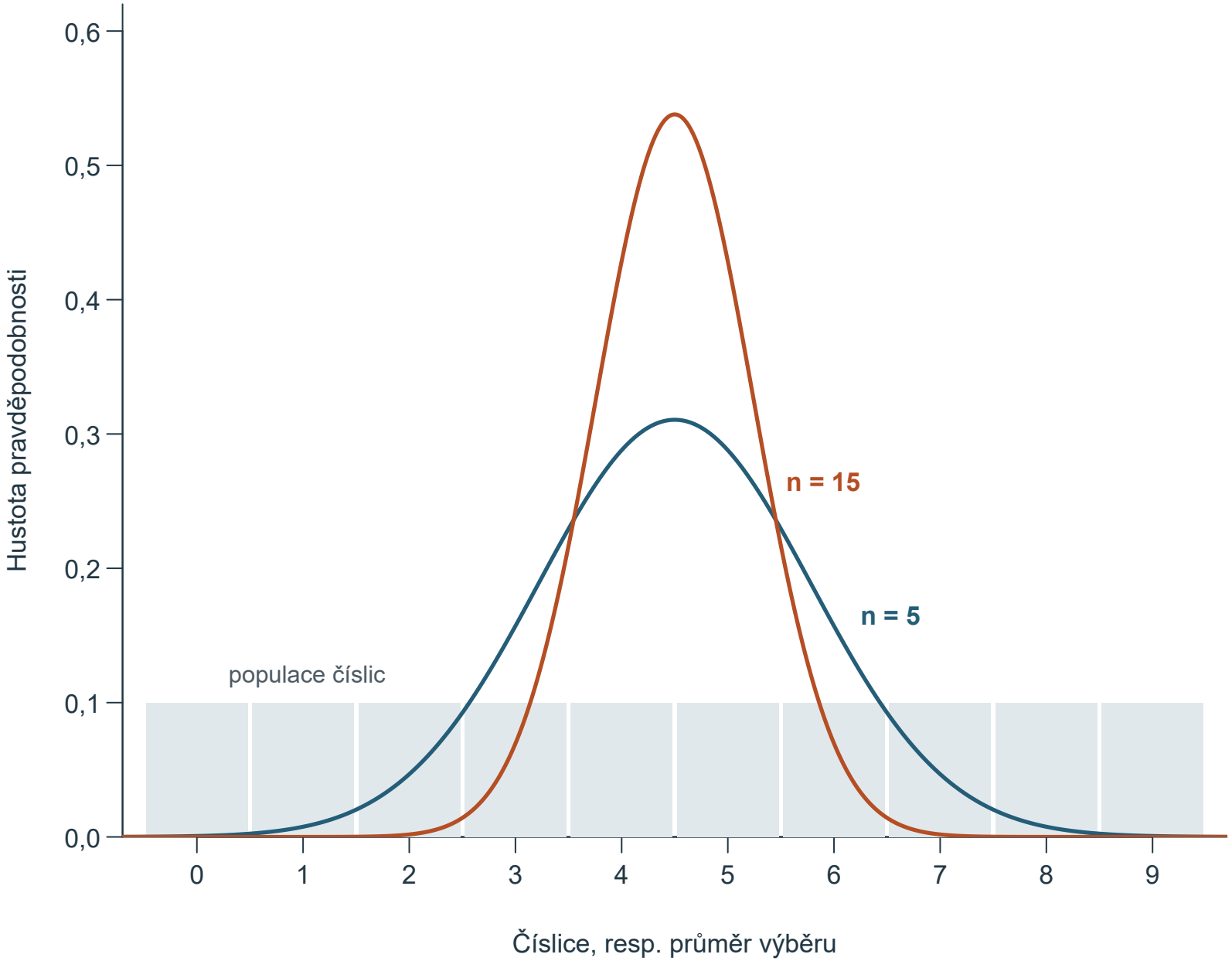
střed μ = 4,5,  $\sigma_m = \sigma / \sqrt{5} = 1{,}285$

Průměry tvoří jeden vrchol uprostřed a ke krajům ubývají, přestože populace číslic je rovnoměrná: centrální limitní věta v praxi.

Průměry kolísají asi $\sqrt{5} \approx 2{,}2$krát méně než číslice (s = 1,20 proti 2,69).

## Úkol 1 d): výběrové rozdělení průměru pro n = 5 a n = 15

Model: populace číslic 0 až 9, μ = 4,5,  σ = 2,872




**Rozdělení**

- **populace číslic (každá 0,1)**
- průměry po 5:  $\sigma_m$ = 1,28
- průměry po 15:  $\sigma_m$ = 0,74

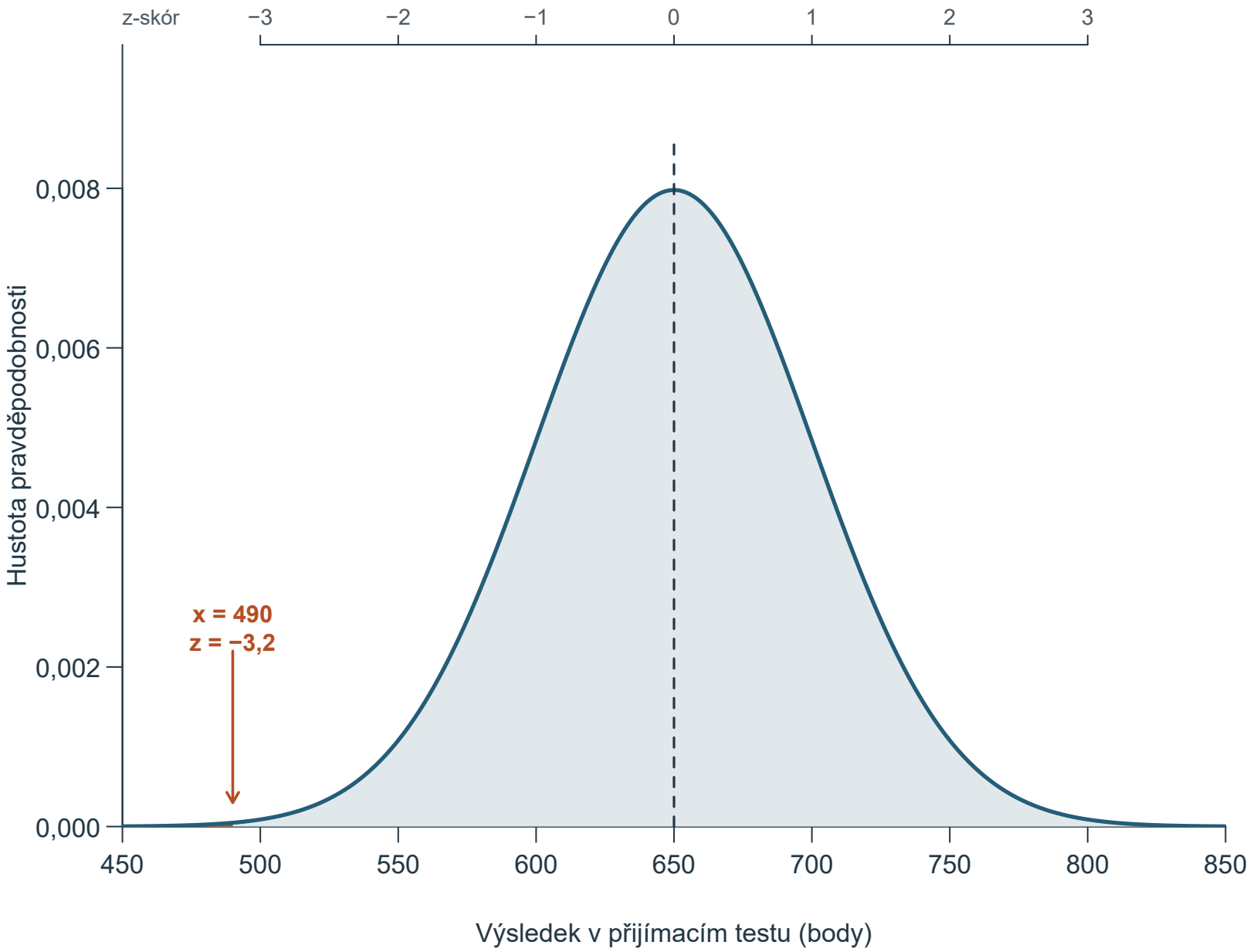
500 výběrů po 5 číslicích: stejná modrá křivka (střed 4,5, šířka 1,28). Histogram z 500 průměrů ji jen věrněji obkreslí.

50 výběrů po 15 číslicích: jiné, užší rozdělení (oranžové), ještě bližší normálnímu tvaru.

*Křivky jsou normální modely; skutečné průměry nabývají jen hodnot po 0,2, resp. po 1/15.*

## Úkol 2 a): jak neobvyklý je výsledek 490 mezi přijatými?

List U2_prumer;  normální model přijatých: μ = 650,  σ = 50 bodů




### Plochy

**všichni přijatí (plocha 1)**

**490 a méně: 0,0007**
asi 7 z 10 000 přijatých

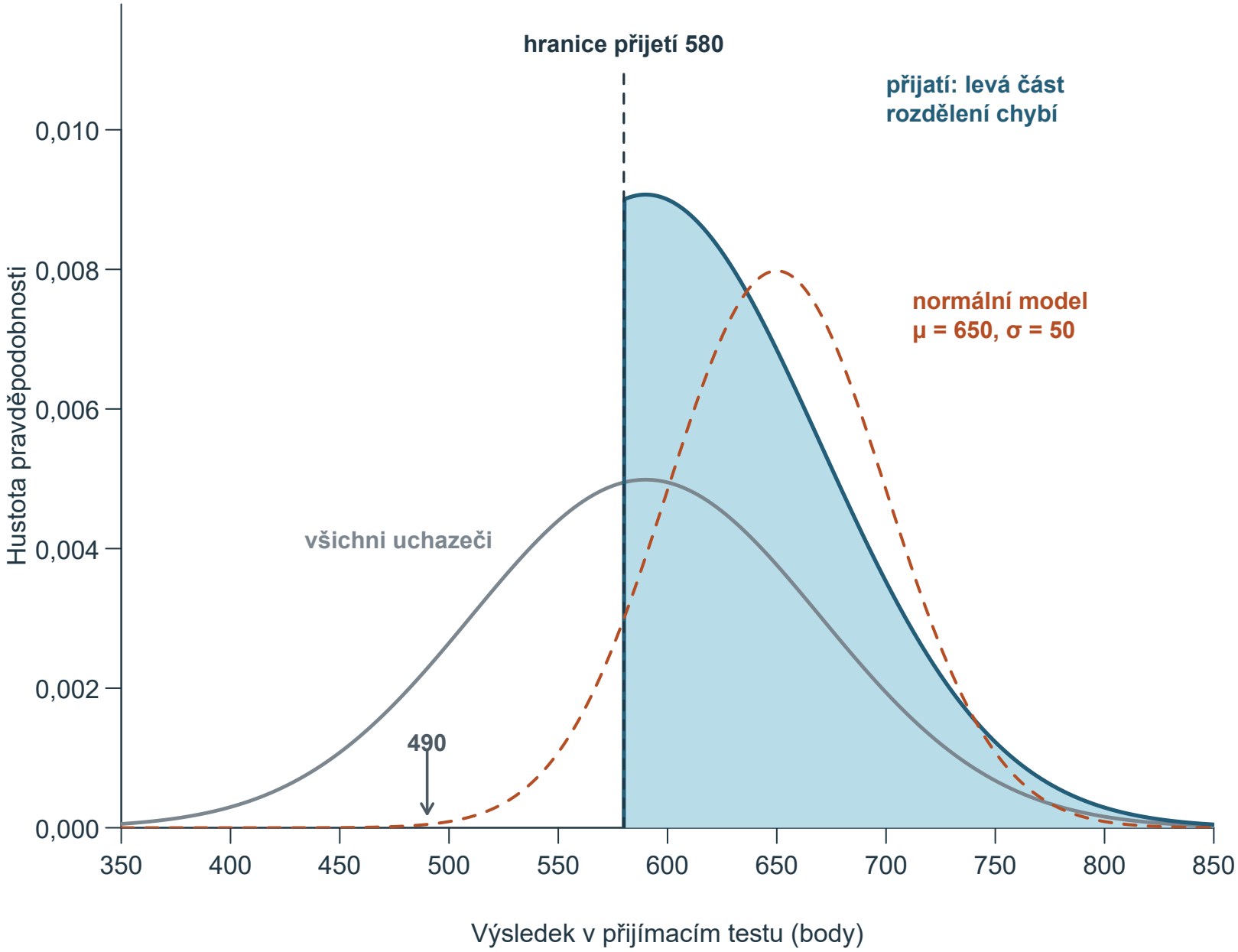
z = (x − μ) / σ = (490 − 650) / 50 = −3,2

Plocha je tak malá, že v grafu je sotva vidět. Výsledek je mezi přijatými velmi neobvyklý.

*Proč byl student přijat, ale plocha neříká: o přijetí mohla rozhodnout i jiná kritéria.*

## Úkol 2 b): proč je σ přijatých malá a proč nemusí být normální

Ilustrativní model uchazečů (není v zadání): průměr 590, směrodatná odchylka 80, přijetí od 580 bodů




**Rozdělení**

- uchazeči (σ = 80)
- přijatí (σ ≈ 50, průměr ≈ 648)
- normální model ze zadání

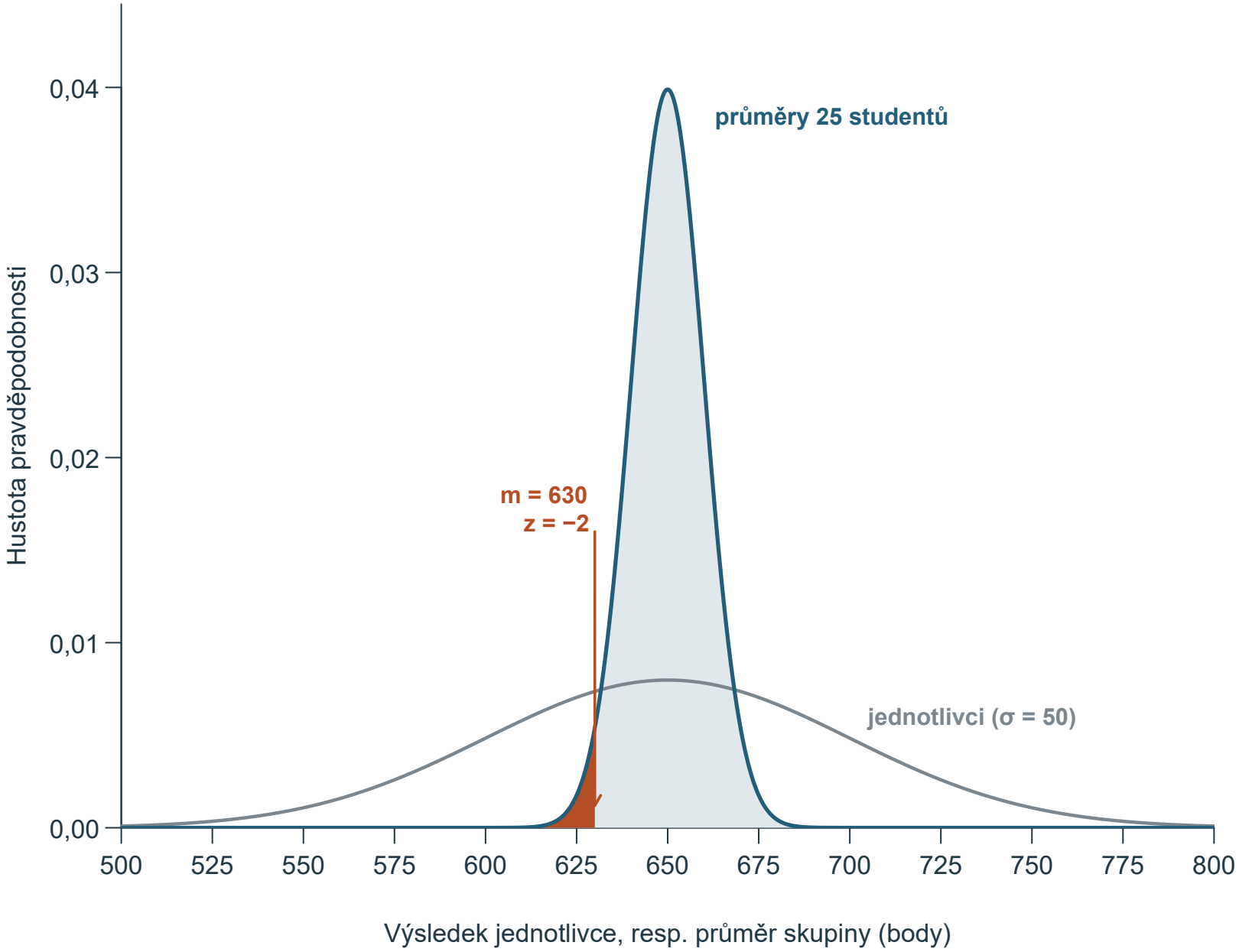
Přijímací hranice usekne slabší uchazeče. Zbylí přijatí jsou si podobnější, a proto je σ menší.

Rozdělení přijatých má ostrý dolní okraj a delší pravý chvost: není normální. Plocha 0,0007 z úkolu a) je proto jen přibližná.

*Čísla uchazečů jsou zvolena jen pro názornost; tvar platí obecně.*

## Úkol 2 c): jak neobvyklý je průměr 630 ve skupině 25 studentů?

Výběrové rozdělení průměru: $\mu = 650$, $\sigma_m = \sigma / \sqrt{25} = 10$ bodů




**Plochy**

**všechny možné průměry (1)**

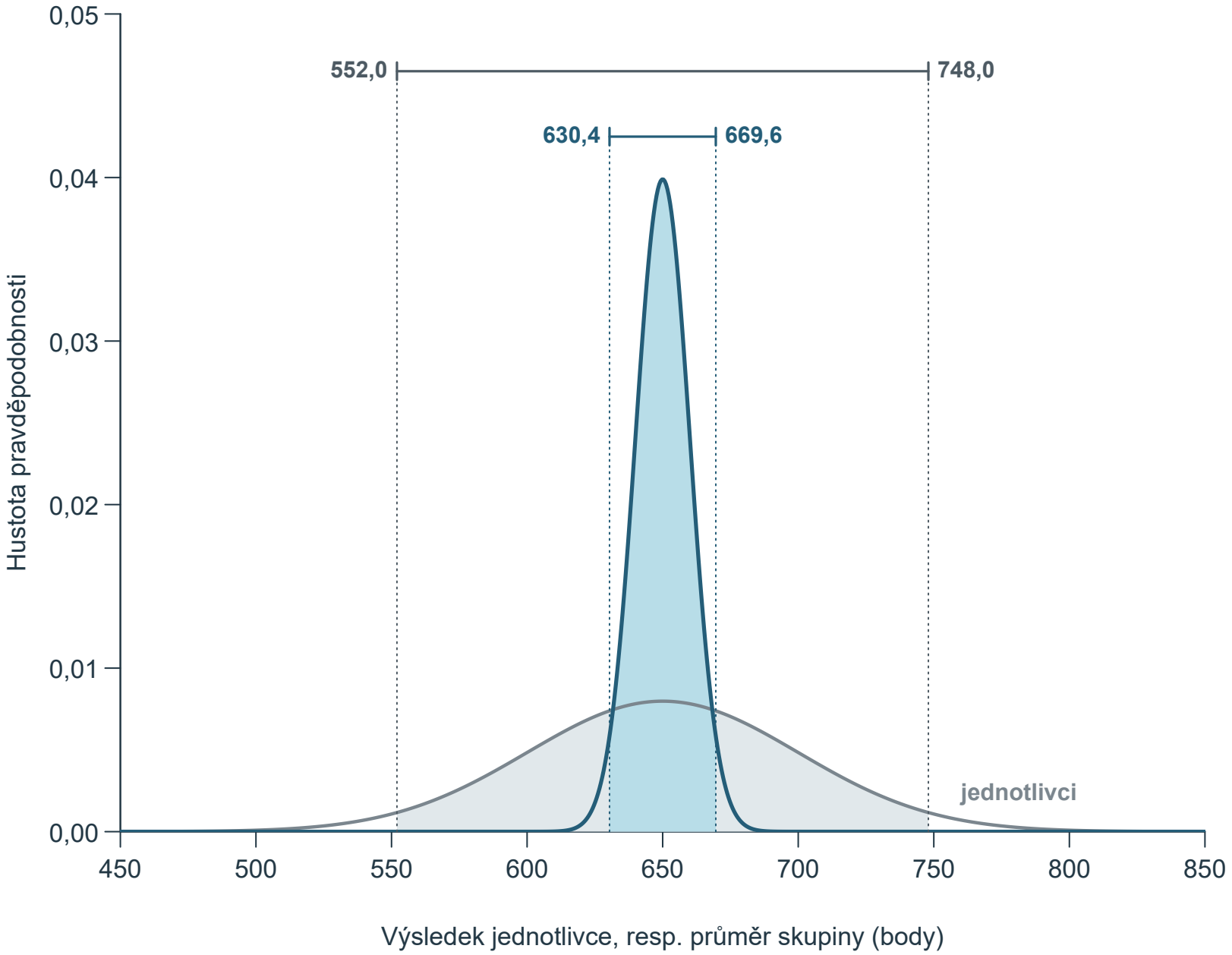
**630 a méně: 0,023**
asi 1 skupina ze 44

$z = (m - \mu) / \sigma_m = (630 - 650) / 10 = -2$

Průměr je jen 20 bodů pod průměrem, přesto je neobvyklý: průměry kolísají pětkrát méně než jednotlivci (užší modrá křivka).

## Úkol 2 d): prostředních 95 % jednotlivců a průměrů 25 studentů

Meze μ ± 1,96 × σ pro jednotlivce a μ ± 1,96 × $\sigma_m$ pro průměry




**Prostředních 95 %**

**jednotlivci: 552,0 až 748,0**
σ = 50

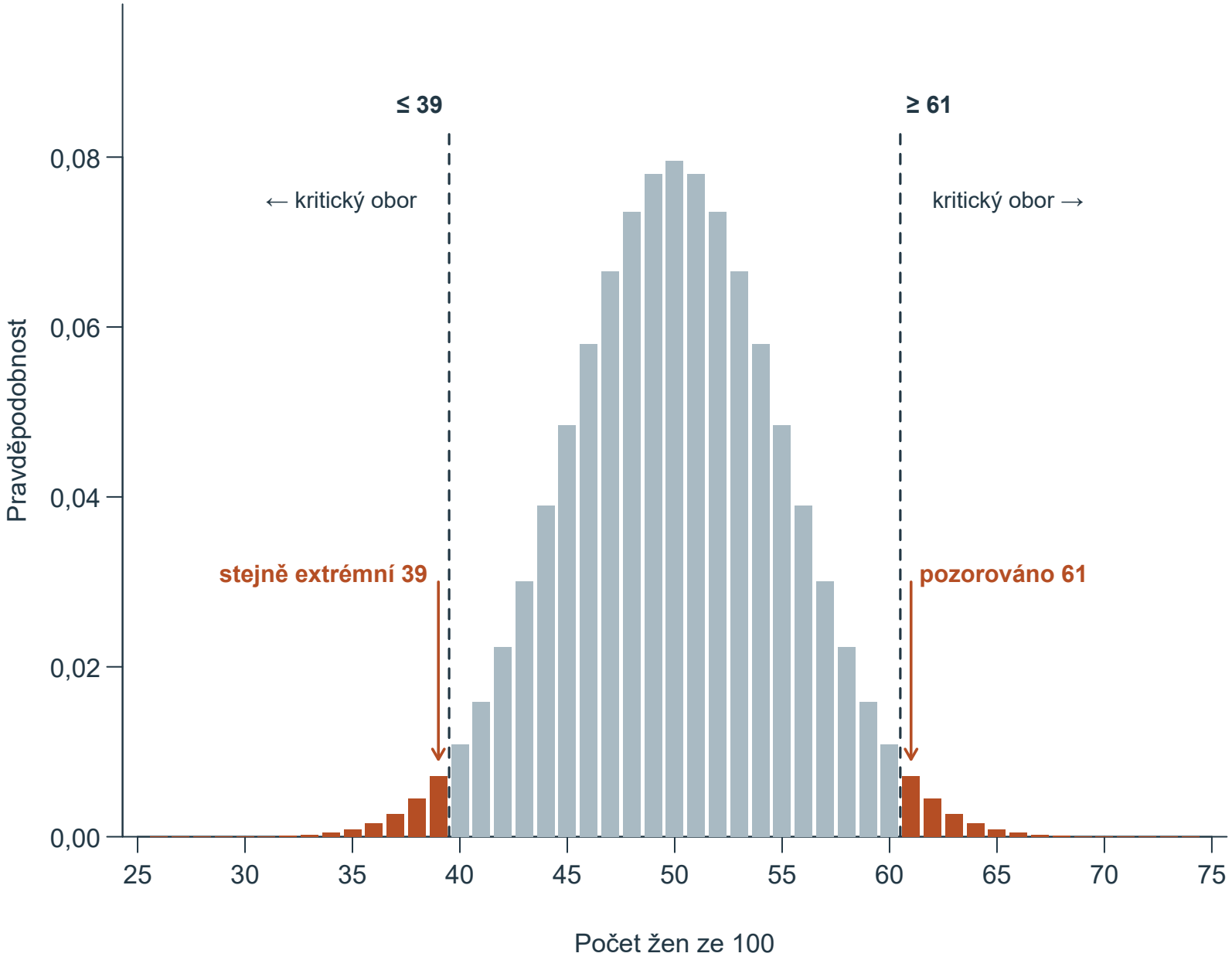
**průměry: 630,4 až 669,6**
$\sigma_m$ = 50 / 5 = 10

Rozmezí pro průměry je pětkrát užší, protože směrodatná chyba je σ / √25.

*Nejde o interval spolehlivosti: μ = 650 známe a ptáme se, kde budou ležet výsledky.*

## Úkol 3 b), c): p-hodnota a kritický obor při π = 0,5

List U3_binom_test;  n = 100,  pozorováno 61 žen;  oboustranný test, α = 0,05




**Pravděpodobnosti při π = 0,5**

**p-hodnota = 0,0352**
P(X ≥ 61) + P(X ≤ 39) = 2 × 0,0176

**méně extrémní počty**

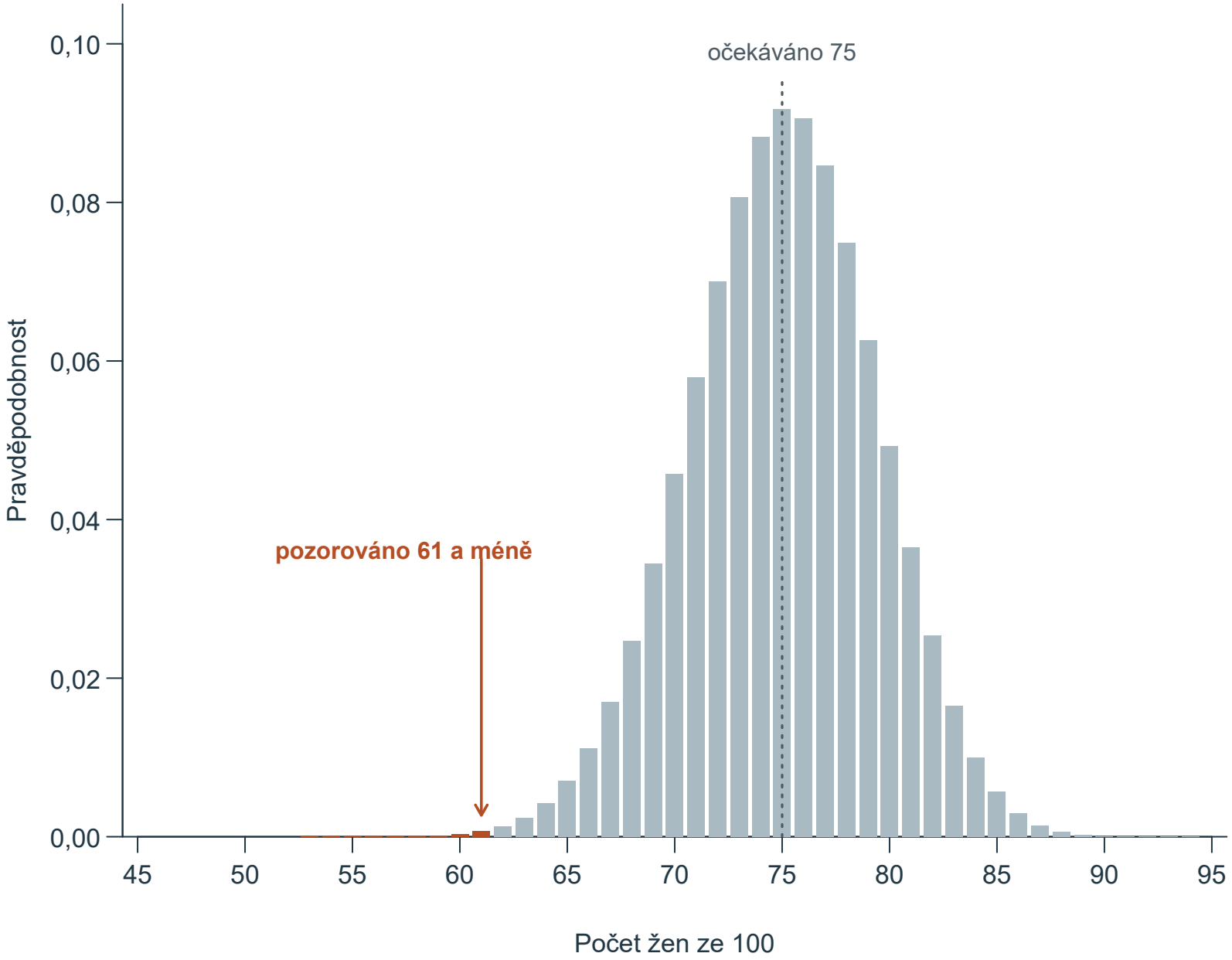
Kritický obor: 0 až 39 a 61 až 100.
Jeho pravděpodobnost 0,0352 je skutečná chyba I. druhu, menší než 0,05: počet je diskrétní.

S hranicí 60 by vyšla 0,057 > 0,05.

**61 leží právě v kritickém oboru: zamítáme nulovou hypotézu na hladině 0,05.**

## Úkol 3 e): p-hodnota při π = 0,75

Očekáváno n × π = 75 žen;  pozorováno 61;  oboustranně = 2 × menší chvost




**Pravděpodobnosti při π = 0,75**

**P(X ≤ 61) = 0,0014**
menší chvost

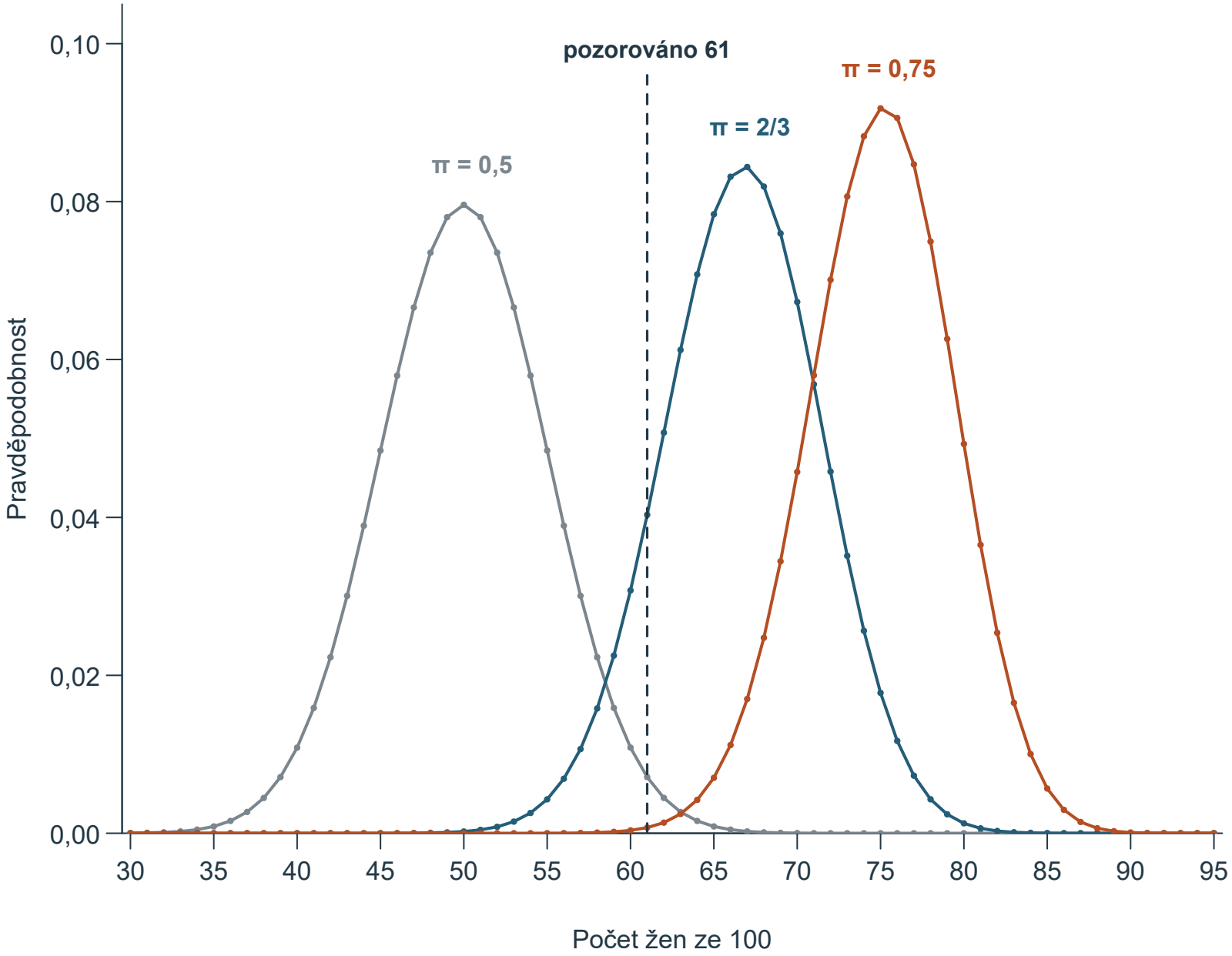
**ostatní počty**

Oboustranná p-hodnota = 2 × 0,0014 = 0,0028. Rozdělení není souměrné, proto zdvojnásobujeme menší chvost.

**61 žen je při π = 0,75 velmi nepravděpodobných: zamítáme i tuto nulovou hypotézu.**

## Úkol 3 e): s jakým podílem žen jsou data slučitelná?

Binomické rozdělení počtu žen pro tři hodnoty π;  pozorováno 61 žen ze 100




**Oboustranná p-hodnota**

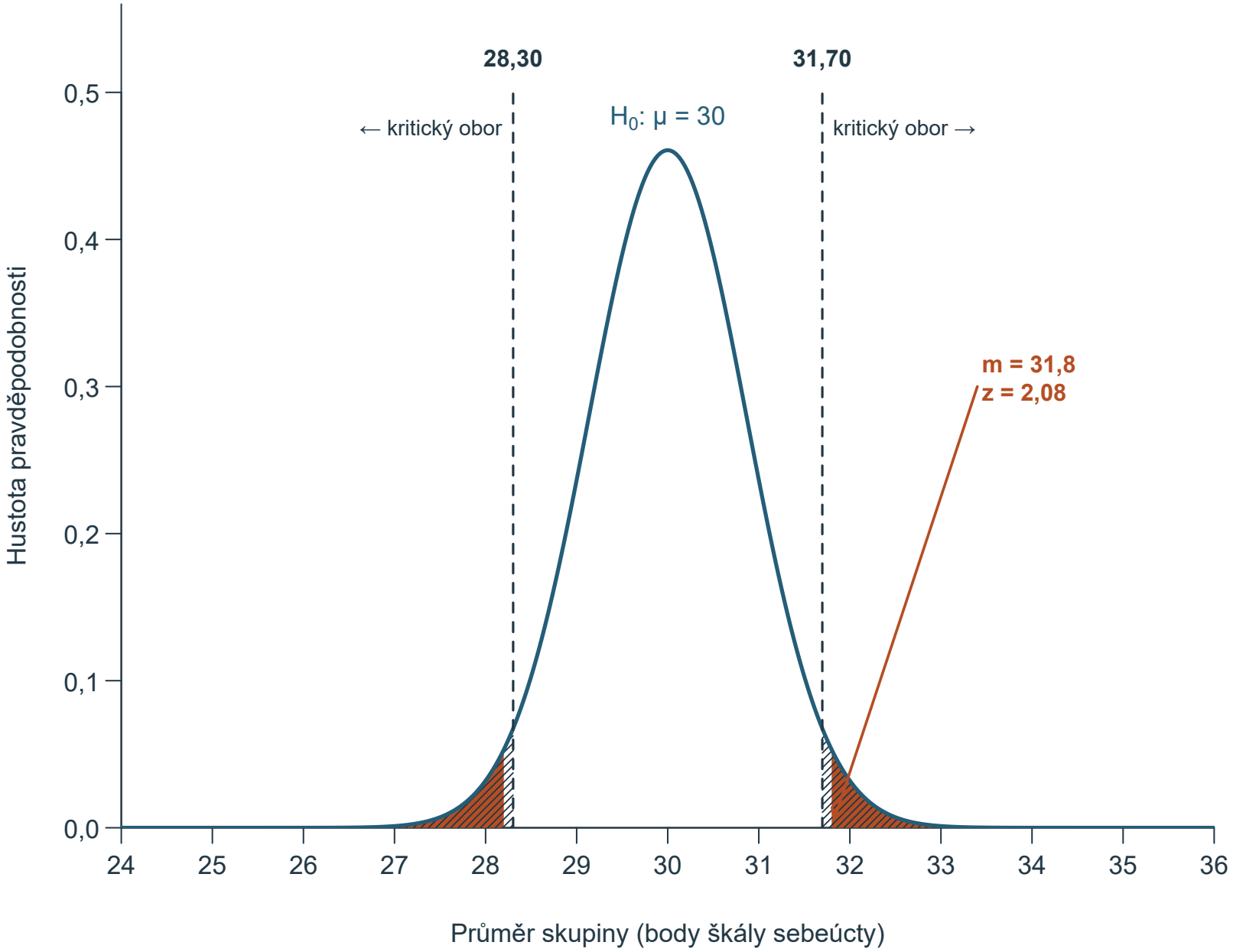
- π = 0,5:  p = 0,035  (zamítáme)
- π = 2/3:  p = 0,27  (nezamítáme)
- π = 0,75:  p = 0,0028  (zamítáme)

Svislá čára 61 leží daleko v chvostu rozdělení pro π = 0,5 i pro π = 0,75, ale blízko středu rozdělení pro π = 2/3 („dvakrát víc žen“).

*Nezamítnutí π = 2/3 neznamená, že π = 2/3 platí: slučitelné jsou i blízké hodnoty.*

## Úkol 4 b), c): z-test pro 48 studentů

$\mu_0 = 30$, $\sigma = 6$, $n = 48$, $\sigma_m = \sigma / \sqrt{48} = 0{,}866$; oboustranně, $\alpha = 0{,}05$




### Plochy pod křivkou

**α = 0,05**
kritický obor, 2,5 % v každém chvostu

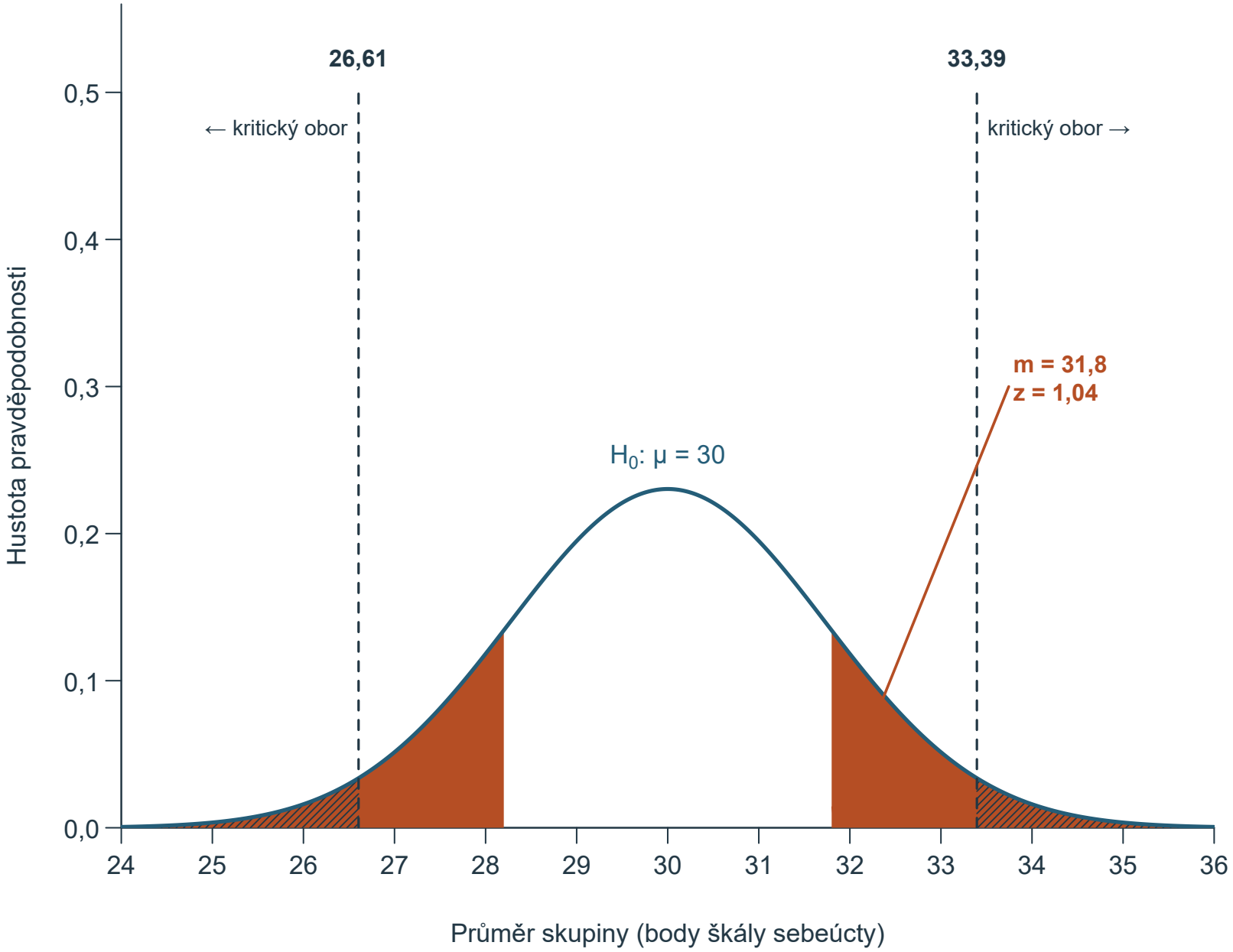
**p-hodnota = 0,038**
za 28,2 a 31,8 (± 1,8 od 30)

Kritické hodnoty: 30 ± 1,96 × 0,866 = 28,30 a 31,70.

**m leží v kritickém oboru a p ≤ α: nulovou hypotézu zamítáme.**

## Úkol 4 e): stejný průměr, ale jen 12 studentů

$\mu_0 = 30$, $\sigma = 6$, $n = 12$, $\sigma_m = \sigma / \sqrt{12} = 1{,}732$; oboustranně, $\alpha = 0{,}05$




### Plochy pod křivkou

**α = 0,05**
kritický obor, 2,5 % v každém chvostu

**p-hodnota = 0,299**
za 28,2 a 31,8 (± 1,8 od 30)

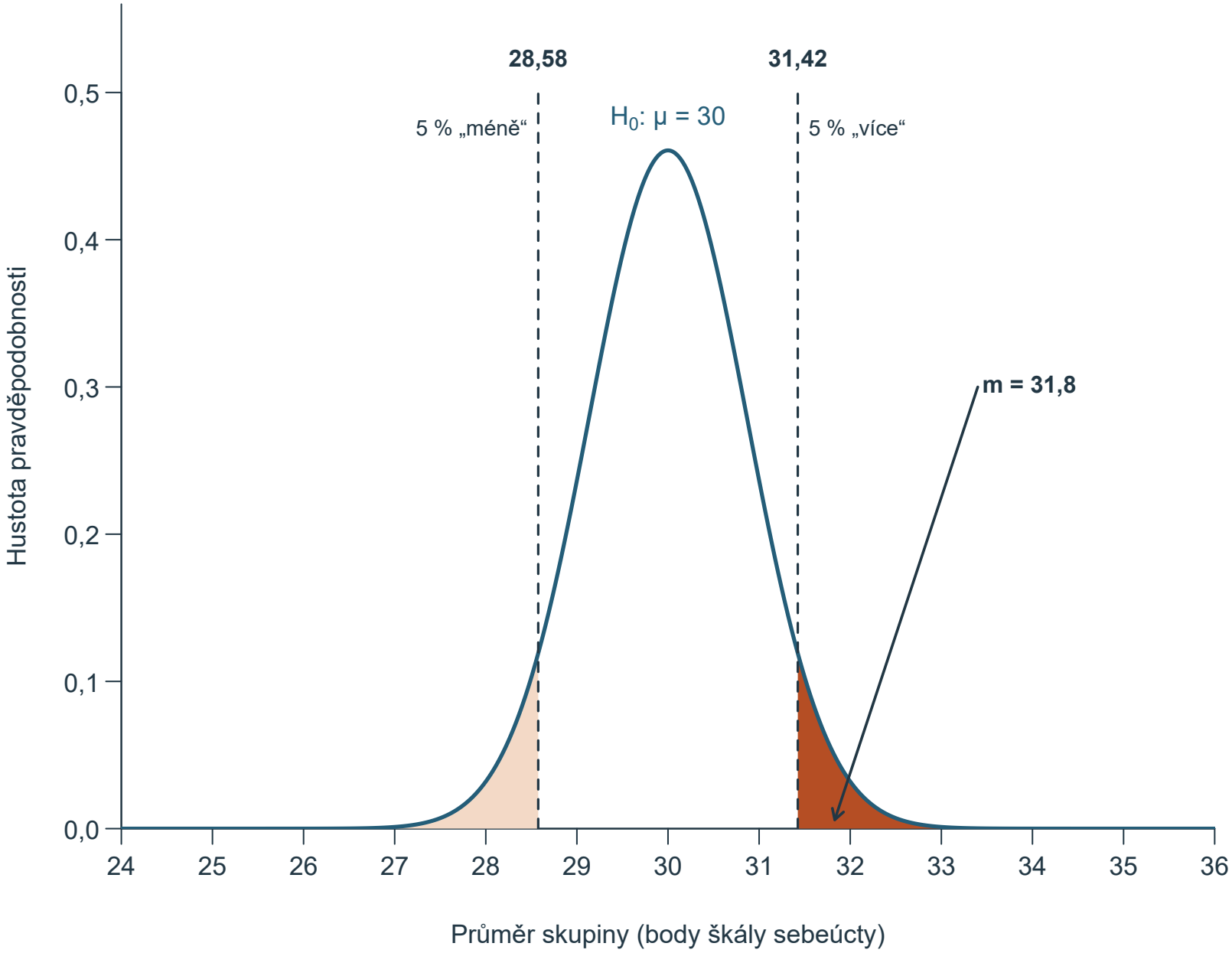
Kritické hodnoty: 30 ± 1,96 × 1,732 = 26,61 a 33,39.

**m neleží v kritickém oboru a p > α: nulovou hypotézu nezamítáme.**

*Rozdíl 1,8 bodu je stejný jako u 48 studentů. Menší skupina jej změří méně přesně: křivka je širší.*

## Úkol 4 f): proč nesmí volit směr testu až po výsledku

n = 48;  jednostranný test na hladině 0,05 má kritickou hodnotu 30 + 1,645 × 0,866 = 31,42




**Směr zvolený předem („více“)**

**zamítá jen v pravém chvostu: 5 %**

Jednostranná p-hodnota 0,019.

**Směr zvolený až podle výsledku**

**+ levý chvost: dalších 5 %**

Kdo vždy vybere stranu, na kterou průměr padl, zamítá v obou 5% chvostech: skutečná chyba I. druhu je 0,10, ne 0,05.

**Směr je součástí pravidla testu a musí být stanoven před sběrem dat.**